



CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. La viscosité dynamique η s'exprime en :

- ☐ a. Pa s
- ☐ b. m^2/s
- ☐ c. Pa

2. La désignation « ISO VG 46 » signifie que la viscosité cinématique vaut $46 \text{ mm}^2/\text{s}$:

- ☐ a. à toute température
- ☐ b. à 100°C
- ☐ c. à 40°C

3. Quand la température d'une huile augmente, sa viscosité :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue fortement
- ☐ c. ne change pas

4. Le nombre de Reynolds s'exprime en :

- ☐ a. m/s
- ☐ b. Pa
- ☐ c. il est sans unité

5. Un écoulement pour lequel $Re = 500$ est :

- ☐ a. laminaire
- ☐ b. turbulent
- ☐ c. impossible

6. Une perte de charge due à un coude est dite :

- ☐ a. régulière
- ☐ b. singulière



☐ **c.** négligeable

7. L'énergie perdue par pertes de charge se retrouve sous forme :

☐ **a.** de pression en aval

☐ **b.** d'énergie cinétique

☐ **c.** de chaleur

8. La loi de Poiseuille n'est valable que si l'écoulement est :

☐ **a.** laminaire

☐ **b.** turbulent

☐ **c.** de n'importe quel régime

9. Dans la loi de Poiseuille, le débit est proportionnel à :

☐ **a.** D

☐ **b.** D^4

☐ **c.** D^2

10. Doubler le diamètre d'une conduite, à Δp et L fixés, multiplie le débit par :

☐ **a.** 2

☐ **b.** 8

☐ **c.** 16

11. En régime laminaire, le tracé de Δp en fonction de Q_v est :

☐ **a.** une courbe s'incurvant vers le haut

☐ **b.** une droite passant par l'origine

☐ **c.** une horizontale

12. En régime turbulent, doubler le débit multiplie les pertes de charge par environ :

☐ **a.** 3,4

☐ **b.** 2

☐ **c.** 16



Corrigé commenté

1 a — η en Pa.s. La réponse **b** est celle de la viscosité *cinématique* $\nu = \eta/\rho$: les deux se distinguent par la masse volumique.

2 c et **3 b** — le nombre du grade ISO VG est la viscosité cinématique à **40 °C**, température de référence normalisée. Une huile n'a pas « une » viscosité : elle en a une par température, et le facteur atteint 90 entre 0 °C et 100 °C.

4 c et **5 a** — Re est sans dimension : si le calcul lui donne une unité, une conversion manque. Sous 2000 l'écoulement est laminaire, au-dessus de 3000 turbulent.

6 b et **7 c** — un coude est une *singularité* : la perte y est concentrée en un point, alors que les pertes régulières se répartissent sur les longueurs droites. Dans les deux cas l'énergie part en **chaleur** et n'est jamais récupérable.

8 a — Poiseuille suppose un régime **laminaire**. **Calculer Re avant d'appliquer la formule** : employée à tort sur un écoulement turbulent, elle sous-estime les pertes d'un facteur 3 ou davantage, et conduit à dimensionner une pompe très insuffisante.

9 b et **10 c** — le débit varie comme D^4 , donc doubler le diamètre le multiplie par 16. C'est le levier le plus efficace d'un circuit : passer au calibre supérieur coûte peu et rapporte bien davantage qu'une pompe plus puissante.

11 b et **12 a** — en laminaire, $\Delta p \propto Q_v$: le tracé est une droite par l'origine, et c'est un diagnostic visuel indépendant du calcul de Re . En turbulent, $\Delta p \propto Q_v^{1,75}$, donc doubler le débit multiplie les pertes par $2^{1,75} = 3,4$. **Les pertes croissent plus vite que le débit** : c'est ce qui interdit d'augmenter un débit sans revoir la conduite.